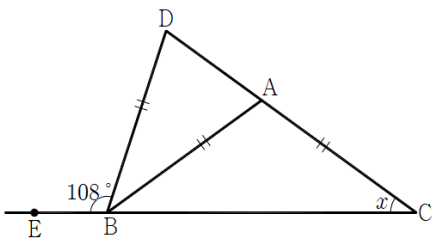
01 이등변삼각형의 외각

다음 그림과 같은 $\triangle DBC$에서 $\overline{DB}=\overline{AB}=\overline{AC}$이고, $\angle DBE=108^\circ$일 때, $\angle ACB$의 크기를 구하시오.

[5.00점*]

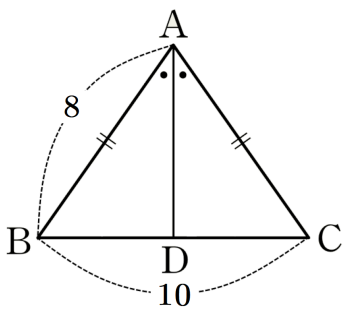


02 꼭지각의 이등분선

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle BAD=\angle CAD$일 때, $\overline{AD}^2$의 값을 구하시오.

〈 조건 〉 풀이과정을 서술할 때, 각 과정의 이유를 정확히 쓰시오.

[5.00점*]



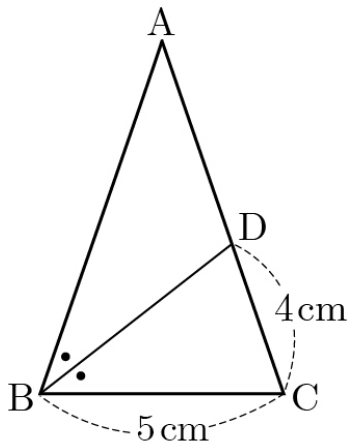
03 이등변삼각형 찾기

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B=2\angle A$이고 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D, $\overline{BC}=5\text{cm}$, $\overline{DC}=4\text{cm}$라고 할 때, 물음에 답하시오.

(1) $\angle BDC$의 크기를 구하시오.

(2) $\overline{AD}$의 길이를 구하시오.

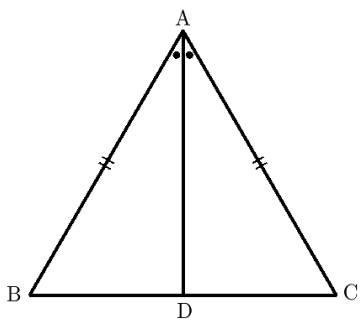
[5.00점*]



04 꼭지각의 이등분선 성질 설명

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라 할 때, 삼각형의 합동을 이용하여 $\overline{AD}$는 $\overline{BC}$를 수직이등분함을 설명하시오.

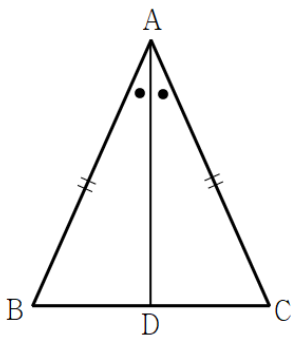
[5.00점*]



05 꼭지각의 이등분선 성질 설명

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선을 그어 밑변 BC와의 교점을 D라고 할 때, “이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직 이등분한다.”를 설명하는 과정을 쓰시오.

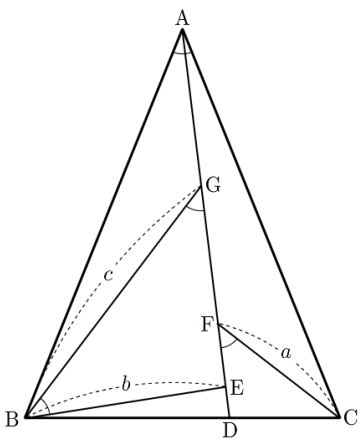
[5.00점*]



06 합동과 이등변삼각형

다음 그림의 $\triangle ABC$에서 점 D는 $\overline{BC}$ 위에 있고 점 E, F, G는 $\overline{AD}$ 위에 있다. $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle BAC=\angle CFD=\angle GBE=\angle BGF$이고, $\overline{CF}=a$, $\overline{BE}=b$, $\overline{BG}=c$일 때, $\overline{EF}$의 길이는?

[5.00점*]



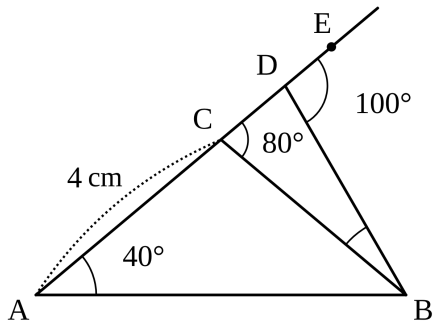
① $a+b-c$ ② $a+c-b$ ③ $a+b+c$

④ $b+c-a$ ⑤ $c-a-b$

07 이등변삼각형이 되는 조건

그림과 같이 점 A, C, D, E는 한 직선 위에 있다. $\overline{AC}=4\text{cm}$, $\angle BAC=40^\circ$, $\angle BDE=100^\circ$, $\angle BCD=80^\circ$일 때, $\overline{BD}$의 길이와 $\angle CBD$의 크기를 각각 구하고 그 과정을 서술하시오.

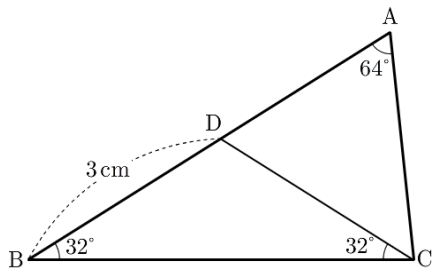
[5.00점*]



08 이등변삼각형이 되는 조건

삼각형 ABC에서 $\angle A=64^\circ$, $\angle DBC=\angle DCB=32^\circ$, $\overline{BD}=3\text{cm}$일 때, $\overline{AC}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]



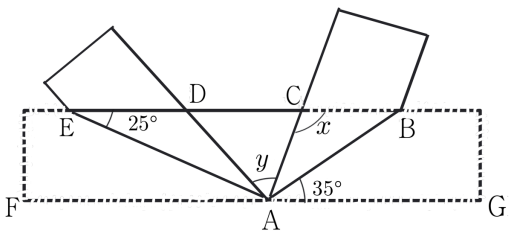
09 종이접기와 이등변삼각형

직사각형 모양의 종이를 접어서 그림과 같은 도형을 만들었다. 물음에 답하시오.

(1) 그림에서 이등변삼각형을 모두 찾고 그 삼각형들이 이등변삼각형이 되는 이유를 서술하시오.

(2) $\angle x$와 $\angle y$의 크기를 각각 구하시오.

[5.00점*]



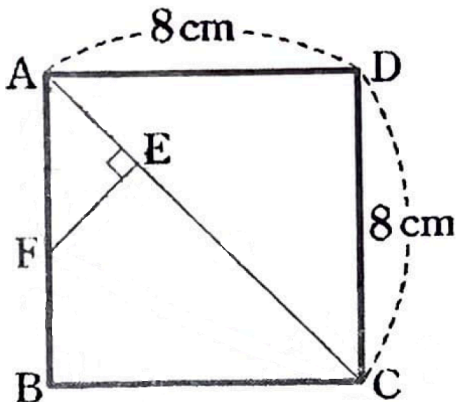
10 RHS 합동과 이등변삼각형

다음 그림과 같이 한 변의 길이가 8cm인 정사각형 $ABCD$의 대각선 AC 위에 $\overline{BC}=\overline{CE}$가 되도록 점 E를 잡았다. $\overline{AB}$ 위의 점 F에 대하여 $\overline{AC}\perp\overline{FE}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\overline{EF}$와 길이가 같은 두 선분을 구하고, 각각 이유를 설명하시오.

(2) $\overline{AF}+\overline{AE}$를 구하는 과정을 서술하고, 그 값을 구하시오.

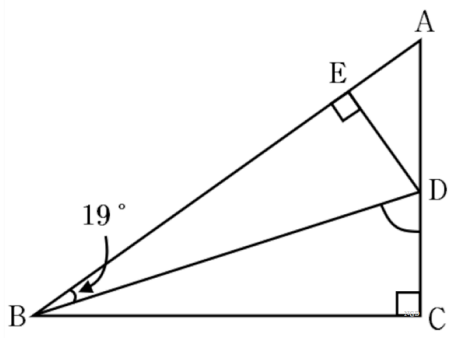
[5.00점*]



11 직각삼각형의 합동(RHS)

그림에서 $\triangle ABC$는 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형이다. 변 AC 위의 한 점 D에서 빗변 AB에 내린 수선의 발을 E라 하자. $\overline{BC}=\overline{BE}$, $\angle DBE=19^\circ$일 때, $\angle BDC$의 크기를 풀이 과정과 함께 구하시오.

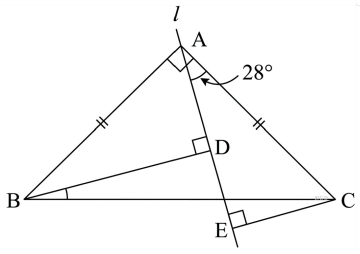
[5.00점*]



12 직각삼각형의 합동(RHA)

$\overline{AB}=\overline{AC}$이고 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 B와 C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\angle CAD=28^\circ$일 때, $\angle DBC$의 크기는?

[5.00점*]

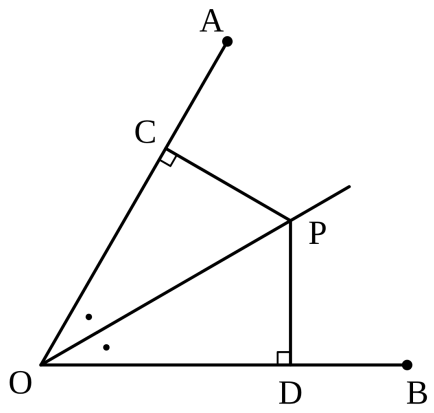


① 11° ② 13° ③ 15° ④ 17° ⑤ 19°

13 각의 이등분선의 성질

$\angle AOB$의 이등분선 위의 한 점 P에서 반직선 OA, OB에 내린 수선의 발을 각각 C, D라고 할 때, $\overline{PC}=\overline{PD}$임을 삼각형의 합동조건을 이용하여 설명하시오.

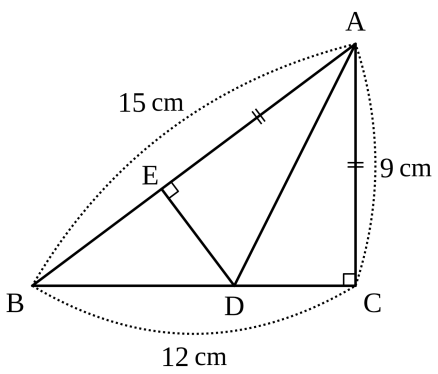
[5.00점*]



14 직각삼각형의 합동(RHS)

$\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}\perp\overline{DE}$이고 $\overline{AE}=\overline{AC}$이다. $\overline{AB}=15\text{cm}$, $\overline{BC}=12\text{cm}$, $\overline{AC}=9\text{cm}$일 때, $\triangle BDE$의 둘레의 길이를 구하시오.

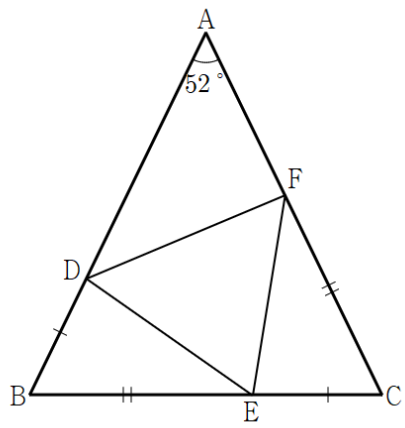
[5.00점*]



15 SAS 합동과 각

그림에서 $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이고 $\overline{BE}=\overline{CF}$, $\overline{BD}=\overline{CE}$이다. $\angle A=52^\circ$일 때, $\angle DEF$의 값은? (단, D, E, F는 $\triangle ABC$의 변 위에 있는 점이다.)

[5.00점*]

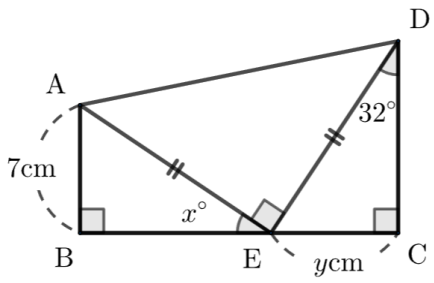


① 52° ② 56° ③ 60° ④ 64° ⑤ 68°

16 직각삼각형의 합동(RHA)

그림에서 x와 y의 값의 합을 직각삼각형의 합동을 이용하여 구하시오.

[5.00점*]



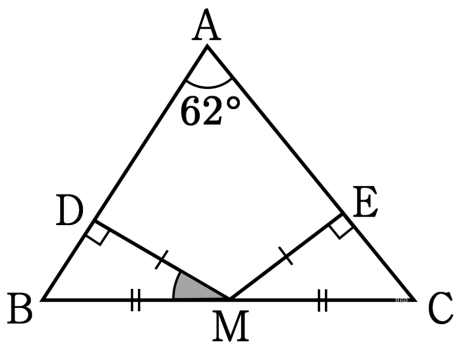
17 직각삼각형의 합동(RHS)

$\triangle ABC$에서 $\overline{BC}$의 중점을 M이라 하고, 점 M에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\angle A = 62°$, $\overline{DM} = \overline{EM}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 합동인 두 삼각형을 찾아 기호($\equiv$)를 사용하여 나타내고, 그 합동 조건을 쓰시오. 또 두 삼각형이 서로 합동이 되는 과정을 수학 기호를 사용하여 상세하게 서술하시오.

(2) (1)을 이용하여 $\angle BMD$의 크기를 구하시오.

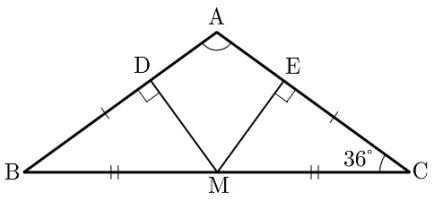
[5.00점*]



18 직각삼각형의 합동(RHS)

다음 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 변 BC의 중점을 M이라고 하고, 점 M에서 두 변 AB와 AC에 내린 수선의 발을 각각 D와 E라고 하자. $\overline{BD} = \overline{CE}$이고 $\angle C = 36°$일 때, $\angle A$의 크기를 구하는 과정을 풀이 과정과 함께 서술하시오.

[5.00점*]



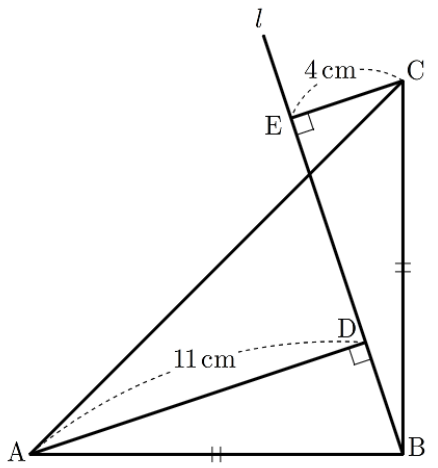
19 직각삼각형의 합동(RHA)

다음 그림과 같이 직각이등변삼각형 ABC가 있다. 두 점 A, C에서 점 B를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{AD} = 11\text{cm}$, $\overline{CE} = 4\text{cm}$이다. 다음을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(1) $\triangle ABD$와 합동인 삼각형을 찾고 그 이유를 설명하시오.

(2) $\overline{DE}$의 길이를 구하시오.

[5.00점*]



20 각의 이등분선과 RHA 합동

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 점 D는 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점이고, 점 E는 $\overline{AB} \perp \overline{DE}$가 되도록 하는 $\overline{AB}$ 위의 점이다. $\overline{AB} = 20\text{cm}$, $\overline{AC} = 12\text{cm}$, $\overline{CD} = 6\text{cm}$일 때, $\triangle BDE$의 둘레의 길이를 구하는 과정과 답을 쓰시오. (단, $\triangle BDE$의 둘레의 길이는 반드시 단위를 표시할 것)

[5.00점*]

